Техника высоких напряжений

Подсказки к сквозному заданию

Изоляция привода главного водоотлива 10 кВ

15 этапов: от паза статора до испытаний после капремонта

> Здесь нет готовых формул и ответов. Подсказки подталкивают к решению: с чего начать, как проверить порядок величины, где обычно ошибаются и как действовать на стенде. Формулы — в методических указаниях, темах и учебнике Важова и Лавриновича.

1. Как работать

1. Сначала решите расчёт на бумаге, запишите число с единицами — и только потом вводите его в игру.
2. Ответ не принят — проверьте единицы (мм и м, мкФ и Ф, мА и А) и не перепутаны ли амплитуда и действующее, фазное и линейное значения.
3. Многие этапы опираются на прошлые: толщина 4 мм из А1, класс ОПН 9,6 кВ из В1, RC-цепочка из Б2–Б3.
4. На стенде условие обычно требует крайнего значения — наименьшего или наибольшего подходящего. Зелёное показание ещё не значит, что выбор верный.
5. Некоторые этапы проверяют, заметили ли вы физическую ловушку: подумайте, в каком режиме величина действительно наибольшая и к какому аппарату относится норма.
6. Платная подсказка в игре одна (−50 очков) — берегите её для этапа, где формулу никак не вспомнить.

2. Подсказки по этапам

Двигатель СДН 4000 кВт

А1 · Корпусная изоляция статора

С чего начать	Переведите испытательное напряжение в амплитуду.
Проверьте себя	Для 10 кВ — несколько миллиметров.
Ловушка	Два условия, а не одно.
На стенде	Наименьшая толщина, проходящая оба условия.

А2 · Кромки стержня и выход из паза

С чего начать	Модель коаксиального цилиндра с внутренним радиусом r.
Проверьте себя	Больше средней 2 кВ/мм в 1,5–3 раза.
Ловушка	Под логарифмом отношение внешнего радиуса к внутреннему.
На стенде	Наименьший радиус, при котором порог выполнен.

А3 · Пазовый клин и пусковые усилия

С чего начать	Сначала номинальный ток, потом пусковой, потом ток паза.
Проверьте себя	Килоньютоны на метр.
Ловушка	Миллиметры ширины паза в метры.
На стенде	Наименьшее поджатие с запасом 1,4.

Выключатель ВВ-10

Б1 · Физика среза тока

С чего начать	Индуктивность найдите из характеристического сопротивления.
Проверьте себя	Доли джоуля.
Ловушка	Микрофарады в фарады.
На стенде	Посмотрите U_0 в обоих режимах.

Б2 · Перенапряжение при срезе

С чего начать	Баланс энергии в контуре.
Проверьте себя	Около 10 кВ.
Ловушка	Фазное, а не линейное напряжение.
На стенде	Наименьшая ёмкость с $du/dt \le 20$ В/мкс.

Б3 · Повторные зажигания и межвитковая изоляция

С чего начать	Сравните время пробега катушки с фронтом.
Проверьте себя	Несколько киловольт на катушку.
Ловушка	Если τ больше $t_ф$, на катушку ложится весь скачок.
На стенде	Согласование с кабелем.

ОПН и RC-цепочка

В1 · Выбор ОПН-10

С чего начать	Какое напряжение на здоровой фазе при замыкании на землю?
Проверьте себя	Около 10 кВ.
Ловушка	Линейное напряжение, а не фазное.
На стенде	Наименьший класс, проходящий по K_t.

В2 · ВАХ варистора

С чего начать	Отношение токов возведите в степень α через логарифм.
Проверьте себя	Примерно в 1,5 раза больше $U_{1мА}$.
Ловушка	Ток в амперах делите на 0,001 А.
На стенде	Наибольший ток, а не любой.

В3 · Координация изоляции

С чего начать	Амплитуда испытательного напряжения при вводе.
Проверьте себя	Около 1,2.
Ловушка	Испытательное 48 кВ — для выключателя, не для двигателя.
На стенде	Только одна схема даёт $k \geq 1{,}25$.

Влажность камеры

Г1 · Влажность подземной камеры

С чего начать	Формула Магнуса.
Проверьте себя	Чуть ниже 18 °C.
Ловушка	ln(0,98) отрицателен.
На стенде	Наименьший подогреватель с запасом 5 К.

Г2 · Двухчастотный метод

С чего начать	Отношение двух ёмкостей.
Проверьте себя	Больше единицы.

Ловушка	Норма сопротивления — на киловольт.
На стенде	Смотрите на все три показателя.

Г3 · Водяная плёнка на изоляторах

С чего начать	Поверхность цилиндра: длина вдоль пути, ширина — периметр.
Проверьте себя	Единицы миллиампер.
Ловушка	Миллиметры в метры.
На стенде	Мера без ежедневного обслуживания и без лишних затрат.

Диагностика и испытания

Д1 · Мост tgδ

С чего начать	$\omega = 2\pi \cdot 50$.
Проверьте себя	Доли процента.
Ловушка	Ответ в процентах.
На стенде	Где земля у объекта?

Д2 · Прирост tgδ

С чего начать	Разность двух чисел.
Проверьте себя	Около процента.
Ловушка	Не путайте насосы.
На стенде	Сравните каждый прирост с ориентиром.

Д3 · Программа сушки и испытаний

С чего начать	Формула из таблицы П3.9.
Проверьте себя	Меньше $2U_{ном} + 1 = 21$ кВ.
Ловушка	48 кВ относится к выключателю.
На стенде	Неразрушающие — до разрушающих.